به نام خدا

گزارش پروژهٔ علم داده با پایتون

تحلیل داده‌های عملکرد بازارگاه اینترنتی Olist

Data Analysis of the Olist E-commerce Marketplace Performance

اعضای گروه

ابوالفضل مرادی

امیررضا شیرکوند

اشکان مینایی‌پور

Team Members

Abolfazl Moradi

Amirreza Shirkavand

Ashkan Minaeipour

آبان ۱۴۰۵

November 2026

فهرست مطالب

۱. چکیده ۳
۲. مقدمه ۴
۳. مجموعه‌داده و روش پژوهش ۴
۳-۱. معرفی مجموعه‌داده ۴
۳-۲. پاک‌سازی و آماده‌سازی داده‌ها ۶
۳-۳. تعریف شاخص‌ها ۶
۳-۴. ابزارها و محیط اجرا ۷
۴. مرور کلی کسب‌وکار ۸
۴-۱. سفارش‌ها و روند زمانی ۸
۴-۲. مشتریان و توزیع جغرافیایی ۹
۴-۳. محصولات ۱۰
۴-۴. پرداخت‌ها ۱۱
۴-۵. عملکرد تحویل ۱۲
۴-۶. رضایت مشتریان ۱۳
۴-۷. فروشندگان ۱۳
۵. یافته‌های کلیدی ۱۴
۵-۱. رشد سریع سفارش‌ها در ۲۰۱۷، توقف رشد در ۲۰۱۸ و خرید تکراری اندک ۱۴
۵-۲. تأخیر در تحویل، قوی‌ترین الگوی مرتبط با نارضایتی مشتریان ۱۵
۵-۳. تفاوت زیاد عملکرد تحویل میان ایالت‌ها ۱۶
۵-۴. افت عملکرد تحویل و رضایت مشتریان در دوره‌های پرفشار ۱۷
۵-۵. دسته‌ها و فروشندگان پرفروش با رضایت پایین ۱۸
۶. پیشنهادها ۱۹
۶-۱. کاهش تأخیرهای شدید و آمادگی برای دوره‌های اوج تقاضا ۱۹
۶-۲. اولویت‌بندی ایالت‌های دارای مشکل تحویل و بازنگری تاریخ تخمینی ۲۰
۶-۳. بررسی دسته‌ها و فروشندگان پرفروش با رضایت پایین ۲۰
۷. بحث و پاسخ به پرسش‌های پژوهش ۲۰
۸. محدودیت‌های پژوهش ۲۱
۹. نتیجه‌گیری ۲۲
۱۰. بیانیهٔ استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ۲۲
۱۱. منابع ۲۲
۱۲. واژگان ۲۳

۱. چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت وضعیت کسب‌وکار بازارگاه[1] اینترنتی Olist و ارائهٔ پیشنهادهای مبتنی بر داده به مدیریت، مجموعه‌دادهٔ عمومی این شرکت را تحلیل می‌کند. این مجموعه‌داده از ۹ جدول مرتبط تشکیل شده و اطلاعات ۹۹٬۴۴۱ سفارش ثبت‌شده در برزیل از سپتامبر ۲۰۱۶ تا اکتبر ۲۰۱۸ را در بر دارد. پس از شناخت ساختار جداول و پاک‌سازی آن‌ها، شش حوزه در هشت دفترچهٔ Jupyter بررسی شد: وضعیت و روند زمانی سفارش‌ها، توزیع جغرافیایی مشتریان، دسته‌های محصول و پرداخت‌ها، عملکرد تحویل، رضایت مشتریان و عملکرد فروشندگان. تحلیل‌ها با زبان Python و کتابخانه‌های pandas، DuckDB و matplotlib انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد سفارش‌ها در سال ۲۰۱۷ رشد سریعی داشته، اما در سال ۲۰۱۸ ثابت مانده و تنها ۳٫۱۲٪ مشتریان بیش از یک بار خرید کرده‌اند. ۶٫۷۷٪ سفارش‌های تحویل‌شده پس از تاریخ تخمینی به مشتری رسیده‌اند؛ میانگین امتیاز رضایت این سفارش‌ها ۲٫۲۷ در برابر ۴٫۲۹ برای سفارش‌های به‌موقع است و با افزایش روزهای تأخیر کاهش بیشتری می‌یابد. مشکلات تحویل در چند ایالت شمال‌شرق برزیل و در ماه‌های نوامبر ۲۰۱۷ و فوریه و مارس ۲۰۱۸ بیشتر بوده است. بر این اساس، سه پیشنهاد ارائه شده است: کاهش تأخیرهای شدید و آمادگی برای دوره‌های اوج تقاضا، اولویت‌بندی ایالت‌های دارای مشکل تحویل و بازنگری تاریخ تخمینی تحویل، و بررسی دسته‌ها و فروشندگان پرفروش با رضایت پایین.

واژه‌های کلیدی: تجارت الکترونیک، بازارگاه، تحلیل داده، عملکرد تحویل، رضایت مشتری، Olist

Abstract

This project analyses the public dataset of Olist, a Brazilian e-commerce marketplace, in order to describe the state of the business and to give data-based recommendations to its management. The dataset consists of nine related tables covering 99,441 orders placed in Brazil between September 2016 and October 2018. After studying the structure of the tables and cleaning them, six areas were examined in eight Jupyter notebooks: order status and trends over time, the geographic distribution of customers, product categories and payments, delivery performance, customer satisfaction, and seller performance. The analyses were carried out in Python with the pandas, DuckDB and matplotlib libraries. Orders grew quickly during 2017 but remained flat in 2018, and only 3.12% of customers placed more than one order. Of the delivered orders, 6.77% arrived after the estimated delivery date; these orders received an average review score of 2.27, compared with 4.29 for orders delivered on time, and the score falls further as the delay grows. Delivery problems were concentrated in several north-eastern states and in November 2017 and February–March 2018. Three recommendations follow from these results: reducing severe delays and preparing for peak periods, prioritising the states with delivery problems and reviewing the estimated delivery dates, and investigating high-sales categories and sellers with low satisfaction.

Keywords: e-commerce, marketplace, data analysis, delivery performance, customer satisfaction, Olist

[1] Marketplace

۲. مقدمه

Olist یک بازارگاه اینترنتی برزیلی است که فروشندگان کوچک و متوسط را به فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ این کشور متصل می‌کند. در این مدل، فروشنده محصول خود را از طریق Olist عرضه می‌کند، سفارش مشتری را آماده و برای ارسال تحویل می‌دهد و پس از تحویل کالا، یک نظرسنجی رضایت برای مشتری ارسال می‌شود. Olist بخشی از داده‌های واقعی و ناشناس‌شدهٔ سفارش‌های خود را به‌صورت عمومی در وب‌سایت Kaggle منتشر کرده است (Olist & Sionek, 2018).

در کسب‌وکارهای بازارگاهی، تجربهٔ مشتری تنها به کیفیت محصول وابسته نیست، بلکه به عملکرد فروشندگان و ارسال کالا نیز بستگی دارد. از این رو، بررسی داده‌های سفارش، تحویل، رضایت و فروشندگان در کنار یکدیگر می‌تواند مشکلاتی را آشکار کند که در بررسی جداگانهٔ هر جدول دیده نمی‌شوند.

هدف این پروژه، شناخت وضعیت فعلی کسب‌وکار، یافتن الگوها و مشکلات اصلی و ارائهٔ پیشنهادهای عملی به مدیریت است. برای این منظور به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود:

۱. روند سفارش‌های Olist در بازهٔ مورد مطالعه چگونه بوده و مشتریان در کدام مناطق متمرکزند؟

۲. عملکرد تحویل سفارش‌ها چگونه است و چه ارتباطی با رضایت مشتریان دارد؟

۳. کدام مناطق، دسته‌های محصول و فروشندگان به توجه بیشتری نیاز دارند؟

در فصل ۳ مجموعه‌داده، روش پاک‌سازی و تعریف شاخص‌ها معرفی می‌شود. فصل ۴ مرور کلی کسب‌وکار را ارائه می‌کند و فصل ۵ به پنج یافتهٔ کلیدی پژوهش می‌پردازد. در فصل ۶ سه پیشنهاد مطرح و در فصل ۷ به پرسش‌های پژوهش پاسخ داده می‌شود. محدودیت‌های پژوهش و نتیجه‌گیری در فصل‌های ۸ و ۹ آمده‌اند. هر بخش به دفترچه‌ای ارجاع می‌دهد که تحلیل آن بخش در آن انجام شده و توضیحات تکمیلی در همان دفترچه آمده است.

۳. مجموعه‌داده و روش پژوهش

۳–۱. معرفی مجموعه‌داده

مجموعه‌دادهٔ عمومی Olist شامل ۹ فایل با قالب CSV[2] است که از طریق کلیدهای[3] مشترک به یکدیگر مرتبط می‌شوند. جدول سفارش‌ها (orders) جدول مرکزی است و هر سفارش می‌تواند چند قلم کالا از یک یا چند فروشنده، چند رکورد پرداخت و یک یا چند نظر داشته باشد. جدول ۱ مشخصات این جداول را نشان می‌دهد. علاوه بر این، در تحلیل جغرافیایی

[2] Comma-Separated Values
[3] Key

مشتریان، برآورد جمعیت ایالت‌های برزیل در سال ۲۰۱۷ از مؤسسهٔ جغرافیا و آمار برزیل (IBGE, 2017) برای محاسبهٔ شاخص‌های سرانه به کار رفت. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 1_understanding_data.ipynb آمده است.

جدول ۱. جداول مجموعه‌دادهٔ Olist

ردیف	جدول	هر سطر نشان‌دهندهٔ	تعداد سطر	کلید
۱	orders	یک سفارش (وضعیت و تاریخ‌ها)	۹۹٬۴۴۱	order_id
۲	order_items	یک قلم کالا در سفارش (قیمت، هزینهٔ حمل، فروشنده)	۱۱۲٬۶۵۰	order_id, order_item_id
۳	customers	یک رکورد مشتری برای هر سفارش	۹۹٬۴۴۱	customer_id
۴	order_payments	یک رکورد پرداخت	۱۰۳٬۸۸۶	order_id, payment_sequential
۵	order_reviews	یک نظر مشتری	۹۹٬۲۲۴	review_id, order_id
۶	products	یک محصول (دسته و ابعاد)	۳۲٬۹۵۱	product_id
۷	sellers	یک فروشنده (کدپستی و شهر)	۳٬۰۹۵	seller_id
۸	geolocation	یک نقطهٔ مختصات برای پیشوند کدپستی	۱٬۰۰۰٬۱۶۳	بدون کلید یکتا
۹	product_category_name_translation	ترجمهٔ نام دستهٔ محصول به انگلیسی	۷۱	product_category_name

توجه به سطح هر جدول برای صحت نتایج ضروری است. شناسهٔ customer_id برای هر سفارش جداگانه ساخته می‌شود و تعداد آن (۹۹٬۴۴۱) با تعداد سفارش‌ها برابر است؛ در حالی که مشتری یکتا با شناسهٔ customer_unique_id مشخص می‌شود و ۹۶٬۰۹۶ مقدار دارد. همچنین ۱۰۳٬۸۸۶ رکورد پرداخت برای ۹۹٬۴۴۰ سفارش ثبت شده است، زیرا ۲٬۹۶۱ سفارش بیش از یک رکورد پرداخت دارند؛ به همین دلیل رکوردها و سفارش‌ها جداگانه شمرده شدند.

نشانی مجموعه‌داده:

https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce

۳–۲. پاک‌سازی و آماده‌سازی داده‌ها

هر جدول از نظر مقادیر مفقود[4]، سطرهای تکراری، نوع داده، مقادیر نامعتبر و سازگاری با جداول دیگر بررسی شد. اصل کلی این بود که هیچ سفارشی حذف نشود و موارد مشکوک با ستون‌های نشانگر مشخص شوند. مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده عبارت‌اند از:

۱. جدول سفارش‌ها: تبدیل پنج ستون تاریخ به نوع زمانی، اصلاح دو مقدار تاریخ با قالب نادرست و تبدیل ۸۴ برچسب زمانی ناممکن به مقدار مفقود. ۱۶۶ سفارش که تاریخ تحویل به شرکت حمل آن‌ها پیش از تاریخ خرید ثبت شده و ۱٬۲۹۸ سفارش که تأیید پرداخت آن‌ها پس از تحویل به شرکت حمل ثبت شده است، حذف نشدند و تنها با ستون‌های نشانگر مشخص شدند. ستون‌های جدیدی مانند زمان تحویل، روزهای تأخیر نسبت به تاریخ تخمینی و نشانگر تحویل دیر (is_late) نیز ساخته شد.

۲. جداول مشتریان و فروشندگان: تبدیل پیشوند کدپستی از عدد به رشتهٔ پنج‌کاراکتری تا صفرهای ابتدایی حفظ شوند، و یکسان‌سازی نام شهرها.

۳. جدول محصولات: ترجمهٔ نام دسته‌ها به انگلیسی (دو دسته که در جدول ترجمه نبودند به‌صورت دستی ترجمه شدند)، قرار دادن دستهٔ unknown برای ۶۱۰ محصول بدون دسته و اصلاح نام دو ستون با املای نادرست.

۴. جدول موقعیت جغرافیایی: حذف ۲۶۱٬۸۳۱ سطر کاملاً تکراری، یکسان‌سازی نام شهرها و حذف ۱۷٬۸۳۸ سطر تکراری حاصل از آن، و حذف ۳۳ نقطهٔ خارج از مرز برزیل (۷۲۰٬۴۶۱ سطر باقی‌مانده). سپس جدولی با یک سطر برای هر پیشوند کدپستی (۱۹٬۰۱۰ پیشوند) با میانهٔ مختصات ساخته شد.

۵. جدول پرداخت‌ها: تبدیل تعداد اقساط صفر در دو رکورد به مقدار مفقود.

در سایر جداول هیچ سطری حذف نشد. پس از هر ادغام[5] جداول نیز تعداد سطرها بررسی شد؛ برای نمونه، ادغام مستقیم نظرها با اقلام سفارش ۱۱۲٬۳۷۲ سطر برای ۹۹٬۲۲۴ نظر ایجاد می‌کند، زیرا نظر سفارش‌های چندقلمی تکرار می‌شود. به همین دلیل در تحلیل رضایت بر اساس دستهٔ محصول، برای هر نظر و هر دسته تنها یک سطر نگه داشته شد. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 2_data_cleaning.ipynb آمده است.

۳–۳. تعریف شاخص‌ها

جدول ۲ تعریف شاخص‌های اصلی این گزارش و دفترچه‌ای را که هر شاخص در آن تعریف و محاسبه شده است، نشان می‌دهد. همهٔ مبالغ به رئال برزیل (BRL) است.

[4] Missing Value
[5] Join (Merge)

جدول ۲. تعریف شاخص‌های مورد استفاده

شاخص	تعریف	دفترچه
تعداد سفارش	تعداد سفارش‌های ثبت‌شده با هر وضعیتی (شامل سفارش‌های لغوشده)	۳
مشتری یکتا	تعداد مقادیر یکتای customer_unique_id	۴
نفوذ بازار[6]	تعداد مشتری یکتا در هر هزار نفر جمعیت ایالت	۴
فروش کالا	مجموع قیمت اقلام (price)، بدون هزینهٔ حمل؛ این مقدار سود نیست	۵ و ۸
مبلغ پرداختی	مجموع payment_value؛ شامل هزینهٔ حمل است و با فروش کالا مقایسه نمی‌شود	۵
سفارش تحویل‌شده	سفارش با وضعیت delivered که تاریخ تحویل به مشتری دارد	۶
زمان تحویل	فاصلهٔ زمان خرید تا تحویل به مشتری (روز)	۶
تحویل دیر	تحویل به مشتری پس از تاریخ تخمینی تحویل	۶ و ۷
نظر مثبت و منفی	امتیاز ۴ و ۵ مثبت، امتیاز ۳ خنثی و امتیاز ۱ و ۲ منفی	۷
امتیاز فروشنده	میانگین امتیاز سفارش‌هایی که فروشنده در آن‌ها کالا داشته است	۸

بازهٔ زمانی معتبر برای تحلیل روندها ژانویهٔ ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۸ در نظر گرفته شد. چهار ماه پایانی سال ۲۰۱۶ در مجموع ۳۲۹ سفارش دارند (نوامبر ۲۰۱۶ هیچ سفارشی ندارد) و ۲۰ سفارش سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۸ به‌جز یک مورد همگی لغو شده‌اند؛ بنابراین این ماه‌ها ناشی از نقص در جمع‌آوری داده‌اند و فعالیت واقعی را نشان نمی‌دهند (3_order_status_time_trends.ipynb).

۳-۴. ابزارها و محیط اجرا

تحلیل‌ها در هشت دفترچهٔ Jupyter Notebook و با زبان Python انجام شد. برای کار با جداول از کتابخانه‌های pandas و NumPy، برای اجرای پرس‌وجوهای SQL روی جداول از DuckDB و برای رسم نمودارها از matplotlib استفاده شد. جدول ۳ موضوع هر دفترچه را نشان می‌دهد. همهٔ اعداد و نمودارهای این گزارش از خروجی همین دفترچه‌ها برداشته شده‌اند.

جدول ۳. دفترچه‌های تحلیل پروژه

ردیف	دفترچه	موضوع
۱	1_understanding_data.ipynb	شناخت جداول و روابط آن‌ها
۲	2_data_cleaning.ipynb	پاک‌سازی و آماده‌سازی داده‌ها

[6] Market Penetration

ردیف	دفترچه	موضوع
۳	3_order_status_time_trends.ipynb	وضعیت سفارش‌ها و روند زمانی
۴	4_Customer_Geographic_Analysis.ipynb	توزیع جغرافیایی مشتریان
۵	5_Product_Category_&_Payment_Analysis.ipynb	دسته‌های محصول و پرداخت‌ها
۶	6_Delivery_Performance_Analysis.ipynb	عملکرد تحویل
۷	7_review_and_customer_satisfication.ipynb	نظرها و رضایت مشتریان
۸	8_Seller_Performance_Analysis.ipynb	عملکرد فروشندگان

مشخصات محیط اجرا به شرح زیر است:

Operating System: Windows 11 Pro (64-bit)
Programming Language: Python 3
Libraries: pandas, NumPy, DuckDB, matplotlib
Source code: https://github.com/Abolfazl-Moradi006/Olist-data-analysis

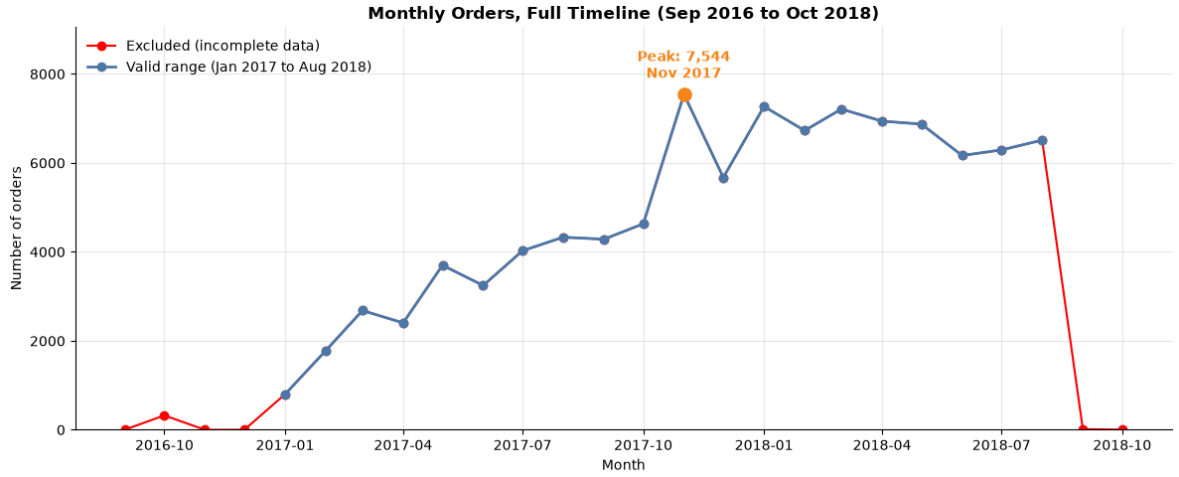
۴. مرور کلی کسب‌وکار

این فصل تصویری کلی از وضعیت کسب‌وکار در هفت حوزه ارائه می‌کند و مبنای یافته‌های کلیدی فصل ۵ است.

۴–۱. سفارش‌ها و روند زمانی

از ۹۹٬۴۴۱ سفارش ثبت‌شده، ۹۷٫۰۲٪ (۹۶٬۴۷۸ سفارش) تحویل شده‌اند. ۱٫۲۴٪ سفارش‌ها (۱٬۲۳۴ سفارش) انجام نشده‌اند که شامل ۶۲۵ سفارش لغوشده و ۶۰۹ سفارش ناموجود (unavailable) است؛ یعنی حدود نیمی از سفارش‌های انجام‌نشده به دلیل در دسترس نبودن کالا بوده است. ۱٫۷۴٪ باقی‌مانده هنگام استخراج داده‌ها هنوز در حال پردازش یا ارسال بوده‌اند. همان‌طور که نمودار ۱ نشان می‌دهد، تعداد سفارش ماهانه از ۸۰۰ در ژانویهٔ ۲۰۱۷ به ۷٬۵۴۴ در نوامبر ۲۰۱۷ رسید. اوج نوامبر به جمعهٔ سیاه[7] مربوط است؛ در این روز (۲۴ نوامبر ۲۰۱۷) ۱٬۱۷۶ سفارش، یعنی حدود ۷٫۵ برابر یک روز عادی، ثبت شد. روزهای کاری هفته به‌طور میانگین حدود ۳۴٪ بیشتر از روزهای آخر هفته سفارش دارند و دوشنبه پرسفارش‌ترین روز است. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 3_order_status_time_trends.ipynb آمده است.

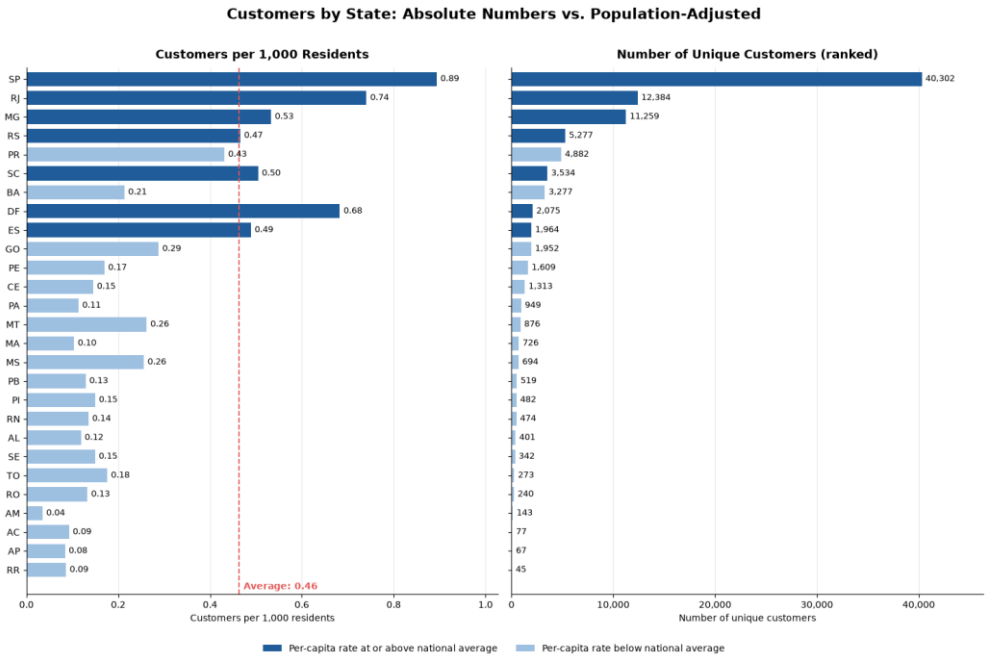
[7] Black Friday



نمودار ۱. تعداد سفارش ماهانه؛ خط آبی بازهٔ معتبر (ژانویهٔ ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۸) و خط قرمز ماه‌های ناقص را نشان می‌دهد

۴–۲. مشتریان و توزیع جغرافیایی

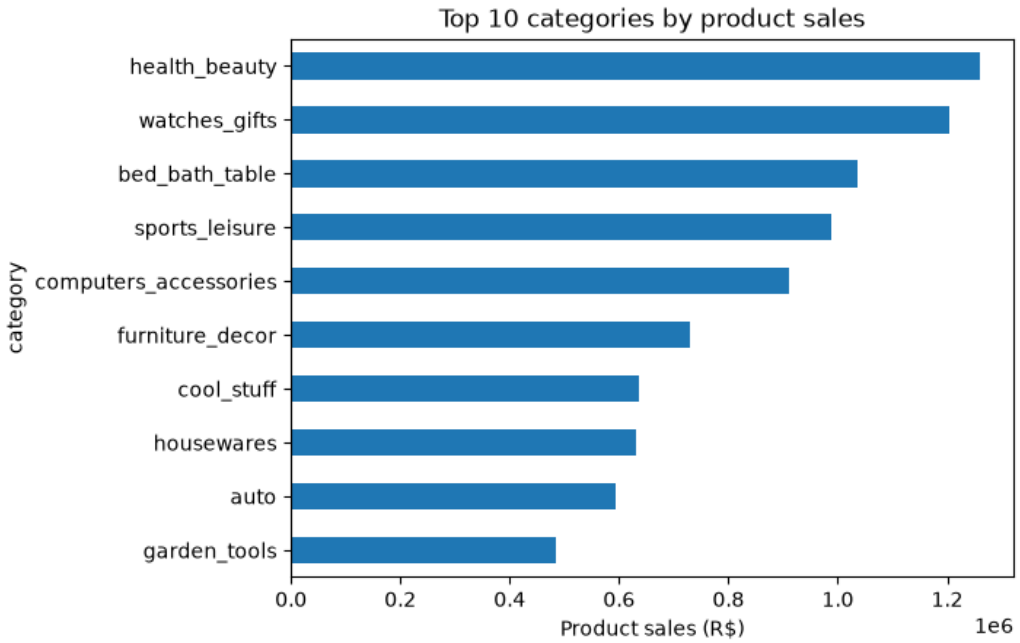
مجموعه‌داده ۹۶٬۰۹۶ مشتری یکتا دارد که تنها ۲٬۹۹۷ نفر از آن‌ها (۳٫۱۲٪) بیش از یک سفارش ثبت کرده‌اند. مشتریان به‌شدت در جنوب‌شرق برزیل متمرکزند: ایالت سائوپائولو (SP) با ۴۰٬۳۰۲ مشتری ۴۱٫۹۴٪ مشتریان را دارد و پنج ایالت نخست (SP، RJ، MG، RS و PR) ۷۷٫۱۱٪ مشتریان را در بر می‌گیرند. در سطح شهر نیز شهر سائوپائولو ۱۵٫۵۹٪ و ده شهر نخست ۳۵٫۱۸٪ مشتریان را دارند. برای مقایسهٔ منصفانهٔ ایالت‌ها، تعداد مشتری در هر هزار نفر جمعیت محاسبه شد (نمودار ۲). میانگین کشوری این شاخص ۰٫۴۶ است؛ این مقدار در سائوپائولو ۰٫۸۹، در باهیا (BA) ۰٫۲۱ و در آمازوناس (AM) ۰٫۰۴ است. ایالت DF با وجود رتبهٔ هشتم در تعداد مشتری، از نظر سرانه رتبهٔ سوم را دارد. سهم هر ایالت از سفارش‌ها نیز تقریباً با سهم آن از مشتریان برابر است. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 4_Customer_Geographic_Analysis.ipynb آمده است.



نمودار ۲. تعداد مشتری در هر هزار نفر جمعیت (چپ) و تعداد مشتریان یکتا (راست) به تفکیک ایالت

۴–۳. محصولات

مجموع فروش کالا ۱۳٬۵۹ میلیون رئال از ۱۱۲٬۶۵۰ قلم کالا است. پنج دستهٔ پرفروش ۳۹٫۷۴٪ و ده دستهٔ پرفروش ۶۲٫۳۶٪ از فروش کالا را در اختیار دارند (نمودار ۳). دستهٔ سلامت و زیبایی (health_beauty) با ۱٬۲۶ میلیون رئال بیشترین فروش را دارد و پس از آن ساعت و هدیه (watches_gifts) و حوله، ملحفه و لوازم حمام (bed_bath_table) قرار دارند. تعداد اقلام فروش‌رفته به‌تنهایی معیار مناسبی برای اهمیت یک دسته نیست، زیرا قیمت کالا در دسته‌های مختلف تفاوت زیادی دارد؛ برای نمونه، bed_bath_table بیشترین تعداد اقلام (۱۱٬۱۱۵ قلم) را فروخته اما از نظر مبلغ فروش سوم است، و دستهٔ telephony از نظر تعداد اقلام رتبهٔ ۸ و از نظر فروش رتبهٔ ۱۴ را دارد. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 5_Product_Category_&_Payment_Analysis.ipynb آمده است.

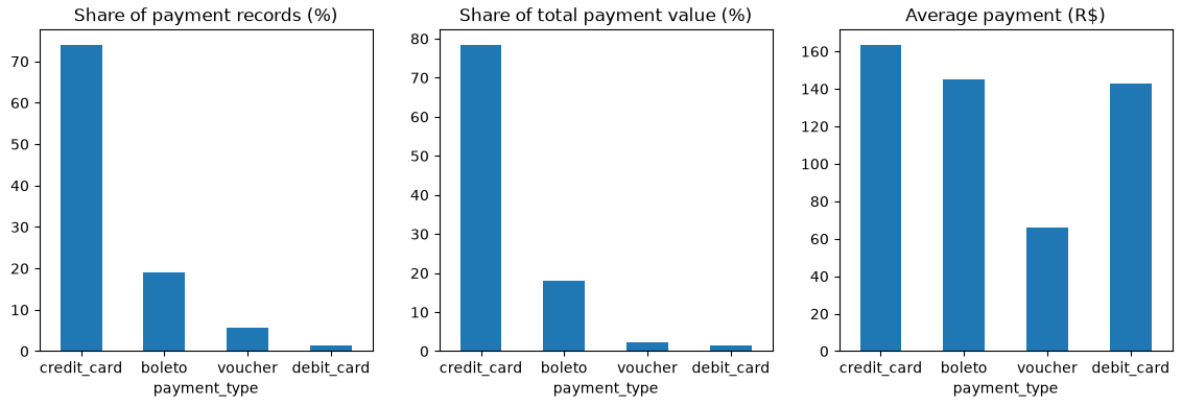


نمودار ۳. ده دستهٔ محصول پرفروش بر اساس مبلغ فروش کالا (رئال)

۴–۴. پرداخت‌ها

کارت اعتباری روش غالب پرداخت است و ۷۳٫۹۲٪ رکوردهای پرداخت و ۷۸٫۳۴٪ مبلغ پرداختی را در بر می‌گیرد و بیشترین میانگین پرداخت (۱۶۳ رئال) را نیز دارد. پس از آن، بولتو[8] (فیش پرداخت بانکی) با ۱۹٫۰۴٪، کارت هدیه (voucher) با ۵٫۵۶٪ و کارت نقدی (debit_card) با ۱٫۴۷٪ رکوردها قرار دارند (نمودار ۴). نیمی از رکوردها (۵۰٫۵۸٪) یک‌قسطی‌اند و تنها کارت اعتباری امکان پرداخت اقساطی دارد (میانهٔ[9] ۳ قسط و حداکثر ۲۴ قسط). در پرداخت‌های کارت اعتباری، مبلغ‌های بزرگ‌تر معمولاً با اقساط بیشتری پرداخت می‌شوند: میانهٔ مبلغ از ۶۸ رئال برای یک قسط به ۲۴۰ رئال برای ده قسط می‌رسد، هرچند این الگو قطعی نیست. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 5_Product_Category_&_Payment_Analysis.ipynb آمده است.

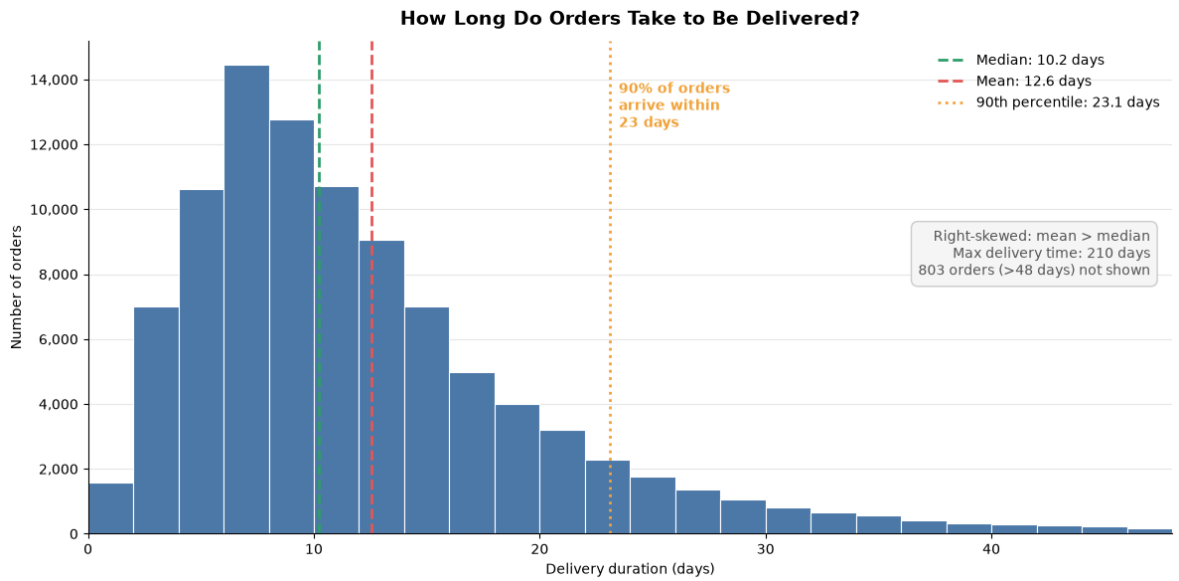
[8] Boleto Bancário
[9] Median



نمودار ۴. سهم روش‌های پرداخت از تعداد رکوردها (چپ) و از مبلغ پرداختی (وسط) و میانگین مبلغ هر روش (راست)

۴–۵. عملکرد تحویل

برای ۹۶٬۴۷۰ سفارش تحویل‌شده، میانگین زمان تحویل ۱۲٫۶ روز، میانهٔ آن ۱۰٫۲ روز و انحراف معیار آن ۹٫۵ روز است. نیمی از سفارش‌ها بین ۶٫۸ تا ۱۵٫۷ روز (دامنهٔ میان‌چارکی[10]) و ۹۰٪ آن‌ها حداکثر در ۲۳٫۱ روز (صدک ۹۰[11]) تحویل شده‌اند (نمودار ۵). ۹۱٫۸۹٪ سفارش‌ها پیش از تاریخ تخمینی و ۱٫۳۴٪ دقیقاً در همان تاریخ به مشتری رسیده‌اند. ۶٫۷۷٪ سفارش‌ها (۶٬۵۳۴ سفارش) دیر رسیده‌اند و ۴۳٫۸۰٪ از این سفارش‌ها (۲٬۸۶۲ سفارش) بیش از هفت روز تأخیر داشته‌اند. میانگین تأخیر سفارش‌های دیر ۱۰٫۶ روز و میانهٔ آن ۷ روز است. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 6_Delivery_Performance_Analysis.ipynb آمده است.



نمودار ۵. توزیع زمان تحویل سفارش‌ها همراه با میانه، میانگین و صدک ۹۰

[10] Interquartile Range (IQR)
[11] 90th Percentile

۴–۶. رضایت مشتریان

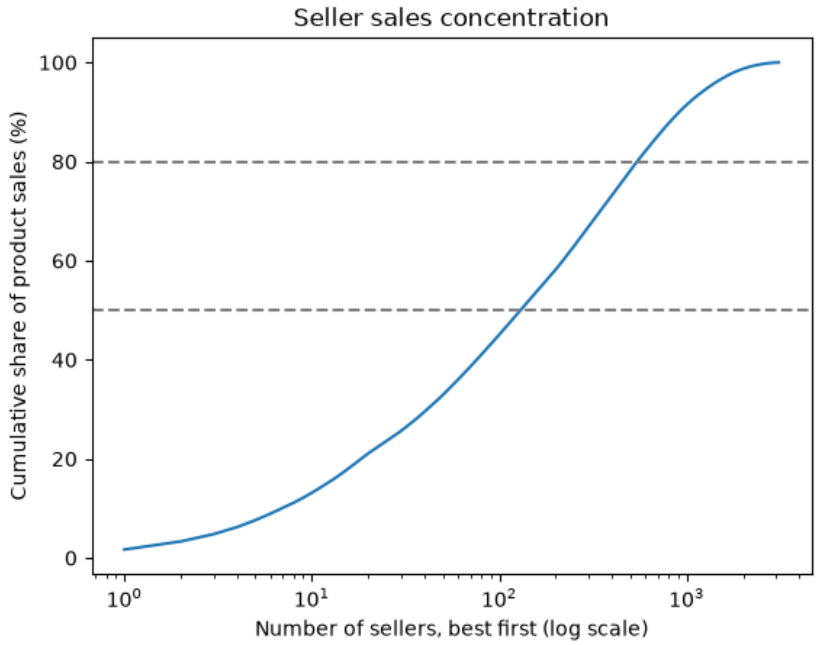
۹۸٬۶۷۳ سفارش از ۹۹٬۴۴۱ سفارش (٪۹۹٫۲۳) دست‌کم یک نظر دارند و میانگین امتیاز نظرها ۴٫۰۹ از ۵ است. ٪۷۷٫۰۷ نظرها مثبت (امتیاز ۴ و ۵)، ٪۸٫۲۴ خنثی و ٪۱۴٫۶۹ منفی (امتیاز ۱ و ۲) هستند. امتیاز ۵ رایج‌ترین امتیاز (٪۵۷) است، اما امتیاز ۱ (٪۱۱٫۵۱) از امتیازهای ۲ (٪۳٫۱۸) و ۳ رایج‌تر است (نمودار ۶)؛ یعنی مشتریان بیشتر یا بسیار راضی یا بسیار ناراضی‌اند و حدود یک نظر از هر هفت نظر منفی است. بنابراین در کنار میانگین امتیاز، نرخ نظرهای منفی نیز باید پیگیری شود. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 7_review_and_customer_satisfication.ipynb آمده است.



نمودار ۶. توزیع امتیاز نظرهای مشتریان

۴–۷. فروشندگان

۳٬۰۹۵ فروشنده در ۲۳ ایالت فعال‌اند و ٪۵۹٫۷۴ آن‌ها در ایالت سائوپائولو قرار دارند. بزرگ‌ترین فروشنده کمتر از ٪۱٫۷ و ده فروشندهٔ نخست ٪۱۳٫۱۵ از فروش کالا را دارند؛ بنابراین فروش به چند فروشندهٔ محدود وابسته نیست. با این حال، فروش در یک گروه کوچک متمرکز است: حدود ۱۳۰ فروشنده (٪۴٫۲) نیمی از فروش و ۵۴۴ فروشنده (٪۱۷٫۶) ٪۸۰ فروش را ایجاد می‌کنند (نمودار ۷). میانگین فروش هر فروشنده (۴٬۳۹۱ رئال) حدود پنج برابر میانهٔ آن (۸۲۱ رئال) است. در میان ۶۲۸ فروشنده‌ای که دست‌کم ۳۰ سفارش دارای نظر دارند، رابطهٔ مشخصی میان میزان فروش و میانگین امتیاز دیده نمی‌شود. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 8_Seller_Performance_Analysis.ipynb آمده است.



نمودار ۷. سهم تجمعی فروش کالا بر حسب تعداد فروشندگان (از پرفروش‌ترین)

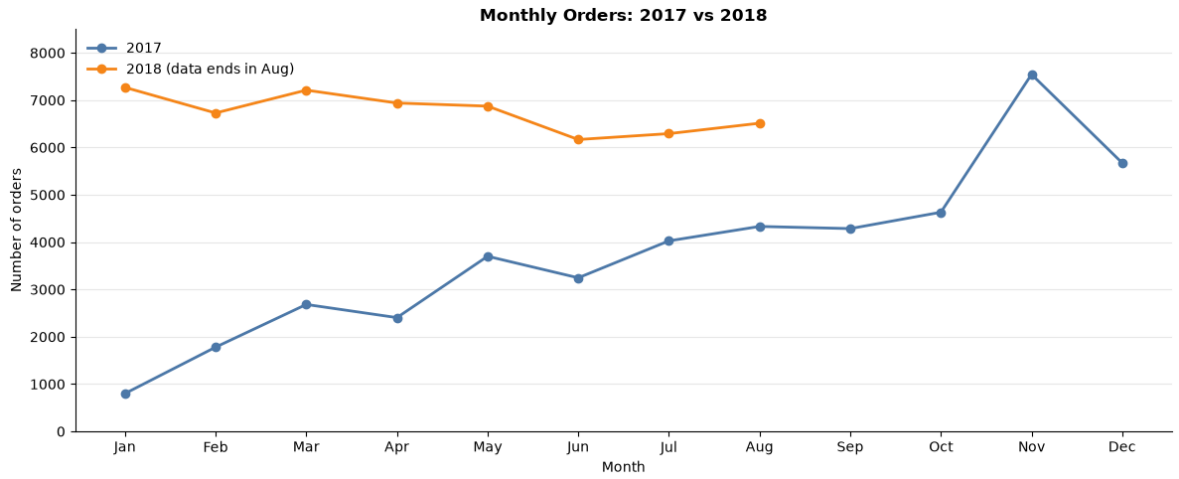
۵. یافته‌های کلیدی

در این فصل پنج یافتهٔ اصلی پژوهش ارائه می‌شود. عنوان هر بخش گزارهٔ اصلی یافته است؛ پس از آن شواهد عددی و نمودار مربوط و در پایان اهمیت تجاری یافته بیان شده است.

۵–۱. رشد سریع سفارش‌ها در ۲۰۱۷، توقف رشد در ۲۰۱۸ و خرید تکراری اندک

شواهد: تعداد سفارش‌های ژانویه تا اوت ۲۰۱۸ در هر هشت ماه بیشتر از همین ماه‌ها در سال ۲۰۱۷ بود و در مجموع از ۲۲٬۹۶۸ به ۵۳٬۹۹۱ سفارش رسید (افزایش ۱۳۵٪)؛ اما این رشد حاصل افزایش سفارش‌ها در طول سال ۲۰۱۷ است. رشد سالانه[12] از ۸۰۹٪ در ژانویه به ۵۰٪ در اوت کاهش یافت، زیرا سفارش‌ها در سال ۲۰۱۸ تقریباً ثابت ماندند (نمودار ۸). در سال ۲۰۱۸ تعداد سفارش ماهانه بین ۶٬۱۶۷ و ۷٬۲۶۹ بود و میانگین سفارش روزانه از ۲۴۰ در فوریه به حدود ۲۱۰ در اوت رسید (کاهش حدود ۱۲٪). در کنار این موضوع، تنها ۳٬۱۲٪ مشتریان یکتا بیش از یک بار خرید کرده‌اند. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچه‌های 3_order_status_time_trends.ipynb و 4_Customer_Geographic_Analysis.ipynb آمده است.

[12] Year over Year (YoY)

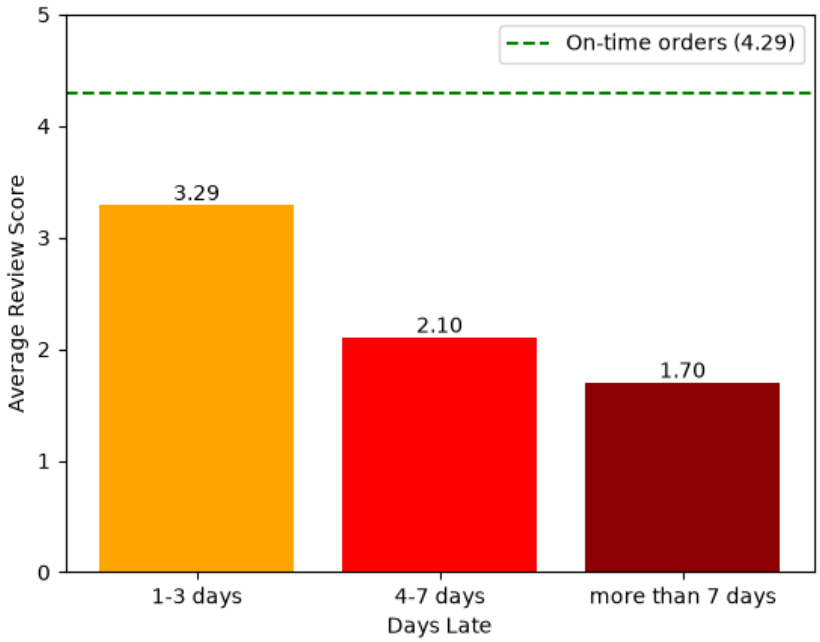


نمودار ۸. مقایسهٔ تعداد سفارش ماهانه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ (داده‌های ۲۰۱۸ تا اوت)

اهمیت تجاری: داده‌ها رشد سریع و سپس ثابت ماندن حجم سفارش‌ها را نشان می‌دهند، نه رشد پایدار را. از آنجا که تقریباً همهٔ مشتریان تنها یک بار خرید می‌کنند، حجم سفارش‌ها تقریباً به‌طور کامل به جذب مشتری جدید وابسته است. پیش از برنامه‌ریزی برای رشد بیشتر، باید علت توقف رشد در سال ۲۰۱۸ بررسی شود. اینکه این وضعیت یک توقف موقت است یا کاهش واقعی، تنها با داده‌های پس از اوت ۲۰۱۸ مشخص می‌شود.

۵–۲. تأخیر در تحویل، قوی‌ترین الگوی مرتبط با نارضایتی مشتریان

شواهد: سفارش‌های دیر تنها ۶٫۶۵٪ از نظرها را تشکیل می‌دهند، اما میانگین امتیاز آن‌ها ۲٫۲۷ در برابر ۴٫۲۹ برای سفارش‌های به‌موقع است، یعنی حدود ۲٫۰۲ واحد کمتر. امتیاز با افزایش تأخیر کاهش بیشتری می‌یابد: ۳٫۲۹ برای ۱ تا ۳ روز تأخیر، ۲٫۱۰ برای ۴ تا ۷ روز و ۱٫۷۰ برای بیش از ۷ روز (نمودار ۹). هر یک از این گروه‌ها بیش از ۱٬۷۰۰ نظر دارند، بنابراین نتایج ناشی از کوچکی نمونه نیست. این الگو در هر ۲۲ دستهٔ محصولی که دست‌کم ۵۰ نظر برای سفارش‌های دیر داشتند تکرار می‌شود و افت امتیاز از ۱٫۴۱ (office_furniture) تا ۲٫۲۳ واحد (toys) است. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 7_review_and_customer_satisfication.ipynb آمده است.

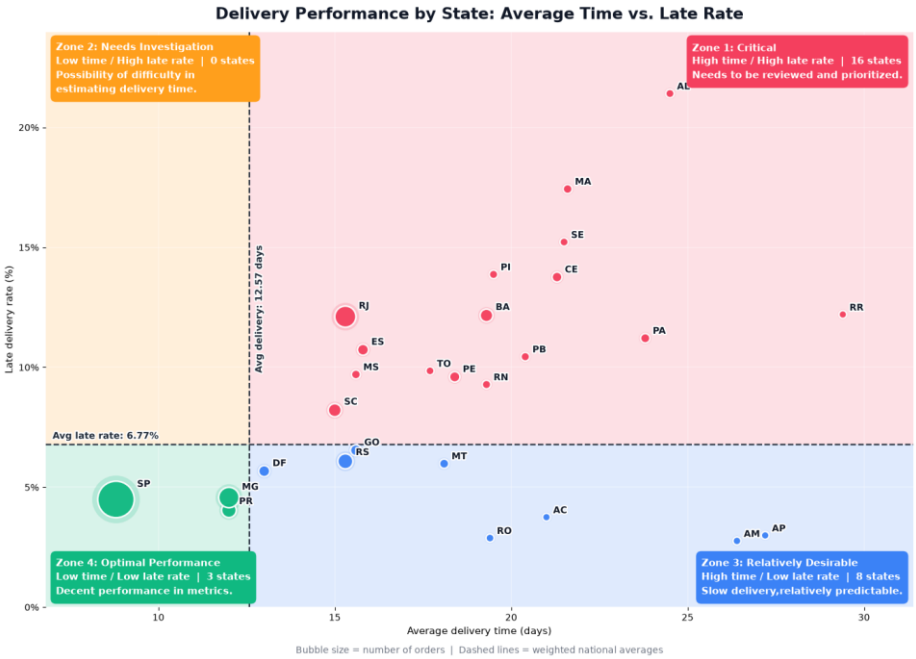


نمودار ۹. میانگین امتیاز سفارش‌های دیر بر حسب روزهای تأخیر؛ خط‌چین سبز میانگین امتیاز سفارش‌های به‌موقع (۴٫۲۹) است

اهمیت تجاری: وقتی سفارشی دیر می‌رسد، مشتری صرف‌نظر از نوع کالا ناراضی است. بنابراین بهبود تحویل به‌موقع، به‌ویژه جلوگیری از تأخیرهای بیش از سه روز، امیدوارکننده‌ترین راه برای کاهش نظرهای منفی است. البته این نتایج رابطهٔ هم‌زمانی را نشان می‌دهند و برای تأیید علت‌ها، بررسی عوامل دیگری مانند فروشنده، قیمت و منطقه نیز لازم است.

۵–۳. تفاوت زیاد عملکرد تحویل میان ایالت‌ها

شواهد: میانگین وزنی کشوری زمان تحویل ۱۲٫۵۷ روز و نرخ تأخیر ۶٫۷۷٪ است و ۱۶ ایالت از ۲۷ ایالت در هر دو شاخص از میانگین بدترند (نمودار ۱۰). بیشترین نرخ تأخیر در ایالت‌های آلاگواس (AL) با ۲۱٫۴۱٪، مارانیائو (MA) با ۱۷٫۴۳٪، سرژیپه (SE) با ۱۵٫۲۲٪، پیائویی (PI) با ۱۳٫۸۷٪، سئارا (CE) با ۱۳٫۷۶٪، باهیا (BA) با ۱۲٫۱۶٪ و ریودوژانیرو (RJ) با ۱۲٫۱۱٪ دیده می‌شود. در مقابل، سائوپائولو (۸٫۸ روز و ۴٫۴۹٪ تأخیر)، میناس‌ژرایس (MG) و پارانا (PR) تحویل سریع و نرخ تأخیر پایین دارند. از نظر تعداد مطلق، SP با ۱٬۸۱۸ و RJ با ۱٬۴۹۶ سفارش دیر حدود ۵۱٪ کل سفارش‌های دیر را دارند. برخی ایالت‌ها مانند AP و AM کند اما قابل پیش‌بینی‌اند، یعنی زمان تحویل طولانی اما نرخ تأخیر کمتر از ۴٪ دارند. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچهٔ 6_Delivery_Performance_Analysis.ipynb آمده است.

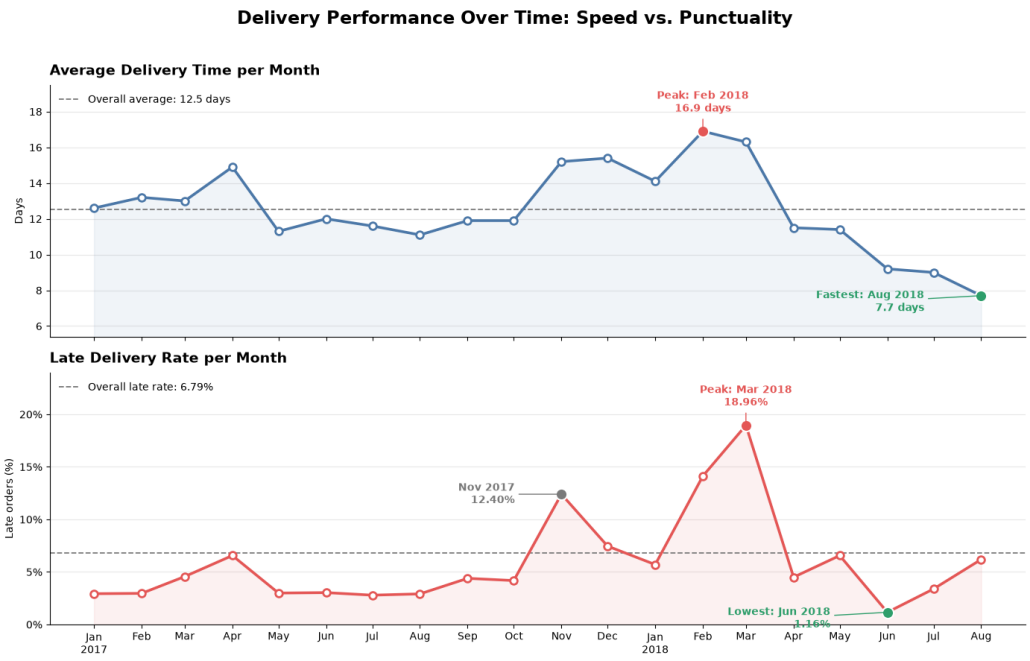


نمودار ۱۰. میانگین زمان تحویل و نرخ تأخیر ایالت‌ها؛ اندازهٔ هر دایره تعداد سفارش‌های ایالت را نشان می‌دهد

اهمیت تجاری: مشکلات تحویل در همهٔ کشور یکسان نیست. نرخ تأخیر بالا در ایالت‌هایی مانند AL، MA، SE و CE و ترکیب نرخ تأخیر بالا با حجم زیاد سفارش در BA و RJ، این ایالت‌ها را به اولویت بررسی تبدیل می‌کند. همچنین سهم بسیار زیاد تحویل‌های زودتر از موعد (بیش از ۹۰٪) نشان می‌دهد که تاریخ‌های تخمینی احتمالاً با فاصلهٔ اطمینان زیادی تعیین شده‌اند؛ این کار نرخ تأخیر را پایین نگه می‌دارد، اما وعدهٔ دقیقی به مشتری نمی‌دهد.

۵–۴. افت عملکرد تحویل و رضایت مشتریان در دوره‌های پرفشار

شواهد: نرخ تأخیر سفارش‌های نوامبر ۲۰۱۷ (ماه جمعهٔ سیاه) به ۱۲٫۴۰٪ و میانگین زمان تحویل به ۱۵٫۲ روز رسید. شدیدترین افت عملکرد در فوریه و مارس ۲۰۱۸ رخ داد: نرخ تأخیر به ترتیب ۱۴٫۱۳٪ و ۱۸٫۹۶٪ و میانگین زمان تحویل در فوریه ۱۶٫۹ روز بود (نمودار ۱۱). حجم سفارش به‌تنهایی این افت را توضیح نمی‌دهد، زیرا ژانویهٔ ۲۰۱۸ حجمی تقریباً برابر با مارس داشت (۷٬۰۶۹ در برابر ۷٬۰۰۳ سفارش)، اما نرخ تأخیر آن تنها ۵٫۷۰٪ بود. رضایت مشتریان نیز هم‌زمان کاهش یافت: میانگین امتیاز نظرهای ثبت‌شده در مارس ۲۰۱۸ به ۳٫۷۳ و در دسامبر ۲۰۱۷ به ۳٫۹۳ رسید که پایین‌ترین مقادیر در ماه‌های با بیش از هزار نظر هستند. از آوریل ۲۰۱۸ عملکرد بهبود یافت؛ نرخ تأخیر در ژوئن به ۱٫۱۶٪ و میانگین زمان تحویل در اوت به ۷٫۷ روز رسید. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچه‌های 6_Delivery_Performance_Analysis.ipynb و 7_review_and_customer_satisfication.ipynb آمده است.

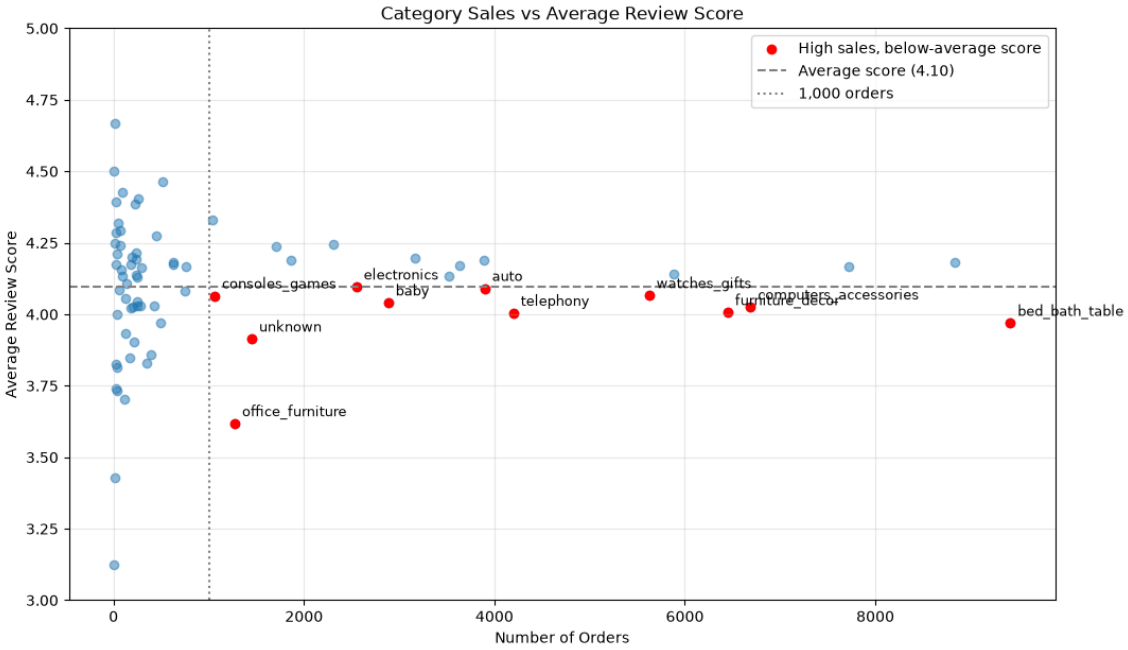


نمودار ۱۱. میانگین زمان تحویل (بالا) و نرخ تأخیر (پایین) بر حسب ماه خرید

اهمیت تجاری: قابلیت اطمینان تحویل در دوره‌های پرفشار به‌شدت کاهش یافته و این کاهش مستقیماً در امتیاز مشتریان دیده می‌شود. بهبود سریع عملکرد پس از آوریل ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که سطح بهتری از خدمات دست‌یافتنی است؛ اما داده‌ها علت این بهبود را مشخص نمی‌کنند و باید شناسایی و به روال ثابت تبدیل شود. همچنین در اوت ۲۰۱۸ با وجود کمترین زمان تحویل، نرخ تأخیر دوباره به ۶٫۱۹٪ رسید؛ یعنی تحویل سریع‌تر لزوماً به معنای رسیدن کالا در تاریخ وعده‌داده‌شده نیست.

۵–۵. دسته‌ها و فروشندگان پرفروش با رضایت پایین

شواهد: ۱۱ دستهٔ محصول دست‌کم ۱٬۰۰۰ سفارش و میانگین امتیازی کمتر از ۴٫۱۰ دارند (نمودار ۱۲). مبلمان اداری (office_furniture) با ۳٫۶۲ به‌طور واضح پایین‌تر از سایر دسته‌های بزرگ است و حتی سفارش‌های به‌موقع آن نیز امتیاز پایینی (۳٫۷۶) دارند. دستهٔ bed_bath_table که بیشترین تعداد سفارش (۹٬۴۱۷) را دارد نیز با امتیاز ۳٫۹۷ زیر میانگین است و دسته‌های furniture_decor، telephony و computers_accessories با بیش از ۴٬۰۰۰ سفارش حدود ۰٫۱ واحد زیر میانگین قرار دارند. در میان فروشندگان، از ۶۳ فروشندهٔ پرفروش (ده درصد بالای فروش در میان فروشندگان با دست‌کم ۳۰ سفارش دارای نظر)، ۲۳ فروشنده امتیازی کمتر از میانگین دارند و پنج فروشنده با دست‌کم ۱۰۰ سفارش دارای نظر برای بررسی بیشتر انتخاب شدند؛ این پنج فروشنده ۴٫۰۴٪ از فروش کالا را در اختیار دارند و امتیاز آن‌ها بین ۲٫۶۹ و ۳٫۸۵ است. توضیحات تکمیلی این بخش در دفترچه‌های 7_review_and_customer_satisfication.ipynb و 8_Seller_Performance_Analysis.ipynb آمده است.



نمودار ۱۲. تعداد سفارش و میانگین امتیاز دسته‌های محصول؛ نقاط قرمز دسته‌های پرفروش با امتیاز کمتر از میانگین را نشان می‌دهند

اهمیت تجاری: بهبود رضایت در دسته‌های بزرگ، حتی به میزان کم، بر تعداد زیادی از مشتریان اثر می‌گذارد. مشکل office_furniture تنها به تحویل مربوط نیست و باید جداگانه بررسی شود. همچنین فروشندگان پرفروش به‌طور کلی امتیاز کمتری ندارند، بنابراین بررسی باید روی همان چند فروشندهٔ مشخص متمرکز شود. از آنجا که نظر به کل سفارش تعلق دارد، امتیاز پایین را نمی‌توان با قطعیت به یک فروشنده یا یک محصول نسبت داد.

۶. پیشنهادها

هر یک از پیشنهادهای زیر بر یافته‌های فصل ۵ و پیشنهادهای مطرح‌شده در دفترچه‌های تحلیل متکی است. پیشنهاد می‌شود هر اقدام ابتدا در مقیاس کوچک، برای مثال در یک ایالت یا برای گروهی از فروشندگان، اجرا شود.

۶–۱. کاهش تأخیرهای شدید و آمادگی برای دوره‌های اوج تقاضا

جدول ۴. پیشنهاد اول: کاهش تأخیرهای شدید و آمادگی برای دوره‌های اوج تقاضا

مسئله	تحویل‌های دیر، به‌ویژه تأخیرهای بیش از یک هفته، بیشترین کاهش رضایت را ایجاد می‌کنند و در دوره‌های پرفشار افزایش می‌یابند.
شواهد	یافته‌های ۵-۲ و ۵-۴: امتیاز ۱٫۷۰ برای تأخیر بیش از ۷ روز در برابر ۴٫۲۹ برای سفارش‌های به‌موقع؛ نرخ تأخیر ۱۸٫۹۶٪ در مارس ۲۰۱۸.
پیشنهاد	بررسی سفارش‌های با بیش از ۷ روز تأخیر، آمادگی پیش از جمعهٔ سیاه و سایر دوره‌های پرتقاضا، و ادامهٔ تغییراتی که از آوریل ۲۰۱۸ عملکرد را بهتر کرد.

۶–۲. اولویت‌بندی ایالت‌های دارای مشکل تحویل و بازنگری تاریخ تخمینی

جدول ۵. پیشنهاد دوم: اولویت‌بندی ایالت‌های دارای مشکل تحویل و بازنگری تاریخ تخمینی تحویل

مسئله	نرخ تأخیر در برخی ایالت‌ها چند برابر میانگین کشوری است و تاریخ‌های تخمینی تحویل دقیق نیستند.
شواهد	یافتهٔ ۵-۳: نرخ تأخیر ۲۱٫۴۱٪ در AL در برابر میانگین ۶٫۷۷٪؛ ۹۱٫۸۹٪ سفارش‌ها زودتر از تاریخ تخمینی رسیده‌اند.
پیشنهاد	بررسی تحویل ابتدا در RJ و BA و سپس در AL، MA، SE و CE با الگو گرفتن از SP، MG و PR، و دقیق‌تر کردن تاریخ تخمینی تحویل در هر ایالت.

۶–۳. بررسی دسته‌ها و فروشندگان پرفروش با رضایت پایین

جدول ۶. پیشنهاد سوم: بررسی دسته‌ها و فروشندگان پرفروش با رضایت پایین

مسئله	چند دستهٔ محصول و چند فروشندهٔ پرفروش امتیاز رضایت کمتر از میانگین دارند.
شواهد	یافتهٔ ۵-۵: امتیاز ۳٫۶۲ برای office_furniture و ۳٫۹۷ برای bed_bath_table؛ پنج فروشندهٔ پرفروش با امتیاز ۲٫۶۹ تا ۳٫۸۵.
پیشنهاد	بررسی جداگانهٔ دستهٔ office_furniture، بررسی نظرهای منفی دسته‌های پرفروش کم‌امتیاز و بررسی پنج فروشندهٔ انتخاب‌شده در دفترچهٔ ۸.

۷. بحث و پاسخ به پرسش‌های پژوهش

در این فصل به پرسش‌هایی که در فصل ۲ مطرح شد، پاسخ داده می‌شود.

۱. روند سفارش‌های Olist در بازهٔ مورد مطالعه چگونه بوده و مشتریان در کدام مناطق متمرکزند؟

تعداد سفارش ماهانه در سال ۲۰۱۷ حدود ۵٫۸ برابر شد، در نوامبر ۲۰۱۷ با جمعهٔ سیاه به اوج رسید و سپس در سال ۲۰۱۸ در سطح ۶٫۱۶۷ تا ۷٫۲۶۹ سفارش در ماه ثابت ماند (نمودارهای ۱ و ۸). بنابراین داده‌ها رشد قوی و سپس توقف رشد را نشان می‌دهند، نه رشد پایدار. از آنجا که تنها یک سال کامل در داده‌ها وجود دارد، الگوی فصلی سالانه قابل تأیید نیست، اما الگوی هفتگی (سفارش بیشتر در ابتدای هفته) در کل دوره دیده می‌شود. مشتریان در جنوب‌شرق، به‌ویژه سائوپائولو، متمرکزند و سهم هر ایالت از سفارش‌ها تقریباً با سهم آن از مشتریان برابر است. نرخ پایین خرید تکراری (۳٫۱۲٪) نشان می‌دهد که حجم سفارش‌ها تقریباً به‌طور کامل به جذب مشتری جدید وابسته است و افزایش خرید تکراری می‌تواند در همهٔ ایالت‌ها اثرگذار باشد.

۲. عملکرد تحویل سفارش‌ها چگونه است و چه ارتباطی با رضایت مشتریان دارد؟

بیشتر سفارش‌ها زودتر از تاریخ تخمینی می‌رسند، اما ۶٫۷۷٪ سفارش‌ها دیر می‌رسند و تأخیر معمول آن‌ها حدود یک هفته است. تأخیر در تحویل قوی‌ترین الگوی مرتبط با نارضایتی در تحلیل‌های این پروژه است: میانگین امتیاز سفارش‌های

دیر حدود دو واحد کمتر از سفارش‌های به‌موقع است، با افزایش روزهای تأخیر بیشتر کاهش می‌یابد و این الگو در همهٔ دسته‌های بررسی‌شده تکرار می‌شود (نمودار ۹). کاهش امتیاز ماهانه نیز در ماه‌هایی رخ داد که نرخ تأخیر بیشتر بود (نمودار ۱۱).

۳. کدام مناطق، دسته‌های محصول و فروشندگان به توجه بیشتری نیاز دارند؟

از نظر مناطق، ایالت‌های AL، MA، SE، PI و CE بیشترین نرخ تأخیر را دارند و BA و RJ به دلیل حجم زیاد سفارش‌های دیر اهمیت ویژه‌ای دارند (نمودار ۱۰). از نظر دسته‌های محصول، office_furniture پایین‌ترین امتیاز را در میان دسته‌های بزرگ دارد و bed_bath_table، furniture_decor، telephony و computers_accessories حجم زیاد را با امتیاز کمتر از میانگین همراه کرده‌اند (نمودار ۱۲). از نظر فروشندگان، پنج فروشندهٔ پرفروش با امتیاز پایین برای بررسی بیشتر انتخاب شدند، در حالی که به‌طور کلی فروش بیشتر با امتیاز کمتر همراه نیست.

۸. محدودیت‌های پژوهش

۱. داده‌ها تنها یک سال کامل (۲۰۱۷) را پوشش می‌دهند و داده‌های ۲۰۱۸ تا اوت ادامه دارند؛ بنابراین الگوهای فصلی سالانه قابل تأیید نیستند و مجموع سالانه قابل مقایسه نیست.

۲. فروش کالا و مبلغ پرداختی سود نیستند و هزینه‌ها و حاشیهٔ سود در داده‌ها وجود ندارند.

۳. نتایج این پژوهش توصیفی‌اند و رابطهٔ علّی را اثبات نمی‌کنند؛ به همین دلیل اجرای آزمایشی پیشنهادها توصیه شده است.

۴. امتیاز رضایت به کل سفارش تعلق دارد؛ بنابراین امتیاز یک دسته در واقع امتیاز سفارش‌های شامل آن دسته است و در سفارش‌های چندفروشنده‌ای نمی‌توان امتیاز را با قطعیت به یک فروشنده نسبت داد.

۵. میانگین دسته‌ها، ماه‌ها و فروشندگان با تعداد نظر کم قابل اعتماد نیست. آستانه‌های به‌کاررفته (مانند ۱۰۰ نظر برای هر دسته و ۳۰ سفارش دارای نظر برای هر فروشنده) انتخاب‌های معقولی هستند، اما آستانه‌های دیگر ممکن است فهرست‌ها را کمی تغییر دهند.

۶. امتیاز ماهانه بر اساس تاریخ ثبت نظر محاسبه شده است، نه تاریخ خرید.

۷. اطلاعات شرکت حمل، مسیر و دلیل تأخیر در داده‌ها وجود ندارد؛ بنابراین علت تأخیرها با داده‌های موجود قابل تعیین نیست.

۹. نتیجه‌گیری

در این پژوهش، مجموعه‌دادهٔ عمومی Olist شامل ۹۹٬۴۴۱ سفارش در هشت دفترچهٔ Jupyter شناسایی، پاک‌سازی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تعداد سفارش‌ها در سال ۲۰۱۷ رشد سریعی داشته، اما در سال ۲۰۱۸ ثابت مانده و تقریباً همهٔ مشتریان تنها یک بار خرید کرده‌اند. مشتریان، فروشندگان و فروش در جنوب‌شرق برزیل متمرکزند. بیشتر سفارش‌ها زودتر از موعد تحویل می‌شوند، اما تأخیر در تحویل قوی‌ترین الگوی مرتبط با نارضایتی مشتریان است و مشکلات تحویل در چند ایالت شمال‌شرق و در دوره‌های پرفشار نوامبر ۲۰۱۷ و فوریه و مارس ۲۰۱۸ بیشتر بوده است. بر این اساس، سه پیشنهاد ارائه شد: کاهش تأخیرهای شدید و آمادگی برای دوره‌های اوج تقاضا، اولویت‌بندی ایالت‌های دارای مشکل تحویل و بازنگری تاریخ تخمینی تحویل، و بررسی دسته‌ها و فروشندگان پرفروش با رضایت پایین. پژوهش‌های بعدی می‌توانند با داده‌های پس از اوت ۲۰۱۸ و اطلاعات شرکت‌های حمل، علت توقف رشد و علت تأخیرها را دقیق‌تر بررسی کنند.

۱۰. بیانیهٔ استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی

در فرایند انجام این پروژه، اعضای گروه از ابزارهای هوش مصنوعی GPT-6 Instant (OpenAI) و Claude Opus 4.5 و Claude Sonnet 4.5 (Anthropic) در موارد زیر استفاده کرده‌اند:

۱. کمک در نوشتن کد و رفع خطاهای برنامه‌نویسی؛

۲. دریافت پیشنهادهای تحلیلی؛

۳. نوشتن بخشی از متن‌های دفترچه‌ها و این گزارش؛

۴. پیشنهاد بخشی از پیشنهادهای فصل ۶؛

۵. ترجمه؛

۶. گردآوری اطلاعات جغرافیایی برزیل (مانند ایالت‌ها و جمعیت آن‌ها) و اطلاعات مربوط به واحد پول این کشور (رئال)؛

۷. بازبینی نهایی کار گروه.

تمام تحلیل‌ها، کدها، نتایج، نمودارها و متن نهایی گزارش توسط اعضای گروه بازبینی، اصلاح و تأیید شده‌اند و مسئولیت نهایی صحت و اصالت محتوای این اثر بر عهدهٔ اعضای گروه است.

۱۱. منابع

1. Olist, & Sionek, A. (2018). Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist [Data set]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2017). Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2017. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html

3. Moradi, A., Shirkavand, A., & Minaeipour, A. (2026). Olist-data-analysis [Source code]. GitHub. https://github.com/Abolfazl-Moradi006/Olist-data-analysis

۱۲. واژگان

English word or terminology	واژه یا اصطلاح به فارسی
Marketplace	بازارگاه
Key	کلید
Missing Value	مقدار مفقود
Join (Merge)	ادغام جداول
Median	میانه
Standard Deviation	انحراف معیار
Interquartile Range (IQR)	دامنهٔ میان‌چارکی
90th Percentile	صدک ۹۰
Market Penetration	نفوذ بازار
Repeat Purchase	خرید تکراری
Year over Year (YoY)	رشد سالانه
Black Friday	جمعهٔ سیاه
Boleto Bancário	بولتو (فیش پرداخت بانکی)
Estimated Delivery Date	تاریخ تخمینی تحویل
Late Delivery	تحویل دیر
Product Sales	فروش کالا